사탐 생활과윤리 · 과학·환경·정보 윤리 · 개념요약

사탐 · 생활과윤리 · 과학·환경·정보 윤리 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

SKY 멘토 × AI 협업 출제 | 생활과 윤리 「과학·환경·정보 윤리」 **개념요약 1편 — 과학기술 윤리**

0. 먼저 지도를 봅시다 — 이 파트, 어디서 나오나요?

「과학·환경·정보 윤리」는 크게 **과학기술 윤리 → 정보 윤리 → 환경 윤리** 세 덩어리로 나뉩니다. 1편에서 다루는 **과학기술 윤리**는 매년 1~2문항이 거의 고정으로 나오고, 그중 요나스의 책임 윤리와 가치중립성 논쟁이 압도적 1·2순위입니다.

출제 주제	묻는 방식	체감 난도
과학기술의 가치중립성	"과학기술은 윤리적 평가의 대상인가?"를 긍정/부정 두 입장으로 갈라 놓고 비교	★★★☆☆
요나스 책임 윤리	제시문(원문 인용)을 주고 "이 사상가의 입장으로 옳은 것" 고르기	★★★★☆
과학기술자의 책임	내적 책임(연구 윤리) vs 외적 책임(사회적 책임) 구분	★★☆☆☆
하이데거 · 야스퍼스	짧은 인용문으로 입장 식별	★★★☆☆
제도적 대응	기술 영향 평가·과학기술 거버넌스의 취지 판단	★★☆☆☆

1. 과학기술의 두 얼굴 — 성과와 그림자

개념을 외우기 전에 **문제의식**을 잡아야 선지가 보입니다. 과학기술은 "좋기만 한 것"도 "나쁘기만 한 것"도 아니라는 전제에서 모든 논의가 출발합니다.

긍정적 성과	부정적 그림자
물질적 풍요(생산력 향상) 시간·공간의 제약 극복(교통·통신) 건강 증진과 수명 연장 정보 접근 확대 → 대중의 정치 참여 확대	인권 침해(감시·사생활 노출) 생태계 파괴와 기후 위기 **인간 소외**: 인간이 기계의 부속품처럼 취급됨 **기술 지배(기술 종속)**: 수단이던 기술이 목적을 지배

직관 포인트 — "인간 소외"와 "기술 지배"는 같은 말처럼 보이지만 결이 다릅니다. **인간 소외**는 *사람이 주인공 자리에서 밀려남*(예: 컨베이어 벨트 앞의 노동자), **기술 지배**는 *기술 자체가 스스로 굴러가며 인간의 목적 설정을 대신함*(예: "기술적으로 가능하니까 해야 한다"는 사고)입니다.

2. ★최빈출 — 과학기술은 가치중립적인가?

이 쟁점은 "**과학기술을 윤리적으로 평가할 수 있는가, 과학기술자에게 사회적 책임을 물을 수 있는가**"로 직결됩니다. 두 입장을 주장 → 근거 → 결론(책임론)의 3단으로 정리하세요.

	가치중립성 긍정(인정)	가치중립성 부정
핵심 주장	과학기술은 **사실**의 영역이므로 선악 판단의 대상이 아니다.	과학기술도 **가치 판단**에서 자유로울 수 없다.
근거	객관적 관찰·실험으로 얻은 지식일 뿐이며, 좋고 나쁨은 **사용하는 사람**이 결정한다. 연구의 **발견**과 **활용**은 구분되어야 한다.	연구 **주제 선정**과 **결과 활용** 단계에 이미 사회적 목적·이해관계가 개입한다. 기술은 인간의 삶과 사고방식 자체를 바꾼다.
대표 진술	**야스퍼스**: "기술은 그 자체로 선도 악도 아니다. 중요한 것은 인간이 그것으로 무엇을 만드는가이다."	**하이데거**: "기술의 본질은 결코 기술적인 것이 아니다. 우리가 기술을 중립적인 것으로 고찰할 때 최악의 상태로 기술에 내맡겨진다."
책임론	과학기술자에게 **사회적(외적) 책임**을 묻기 어렵다. 단, 연구 과정의 내적 책임(연구 윤리)은 인정한다.	과학기술자도 연구 결과의 사회적 영향에 **책임**을 져야 한다.

함정 ① "가치중립성을 인정하는 입장은 과학기술자에게 어떠한 책임도 없다고 본다" → **오답**입니다. 이 입장도 데이터 조작 금지 같은 **내적 책임**은 당연히 요구합니다. 부정하는 것은 **결과 활용에 대한 외적·사회적 책임**입니다.
함정 ② "하이데거는 과학기술의 모든 성과를 부정한다" → **오답**. 기술을 없애자는 것이 아니라 **기술의 본질을 성찰하라**는 요구입니다.

교과서의 절충안(선지로 자주 등장)
① 연구 **과정**(가설 검증·자료 해석)에서는 사실과 가치를 분리하여 **객관성·중립성**을 지켜야 합니다.
② 연구 **목적 설정**과 **결과 활용** 단계에서는 반드시 **윤리적 성찰**이 개입해야 합니다.
→ 즉 "**안에서는 중립, 앞뒤로는 책임**"이 수능식 모범 답안입니다.

3. 과학기술자의 책임 — 내적 책임 vs 외적 책임

구분	내적 책임	외적(사회적) 책임
대상	연구 **과정** 자체	연구 **결과**가 사회·자연에 미치는 영향

내용	연구 윤리 준수: 자료 **위조·변조** 금지, **표절** 금지, **부당한 저자 표시** 금지, **중복 게재** 금지, 연구 대상(인간·동물)의 존엄 존중	위험 가능성의 사전 **경고**, 위험한 연구의 **중단·거부**, 연구 결과의 공적 **공개**와 사회적 소통
사례	실험 데이터를 유리하게 고쳐 논문을 내는 행위 → 내적 책임 위반	살상 무기로 전용될 수 있음을 알고도 침묵하는 행위 → 외적 책임 위반

두문자 ① 연구 부정행위 5종 = **「위·변·표·부·중」** → **위**조, **변**조, **표**절, **부**당 저자 표시, **중**복 게재
※ 위조는 **없는 데이터를 만들어 냄**, 변조는 **있는 데이터를 고침**. 이 둘의 구분이 자료해석형 단골입니다.

4. ★★요나스(H. Jonas)의 책임 윤리 — 이 파트가 승부처입니다

(1) 왜 새로운 윤리가 필요한가

요나스는 "**인간의 행위 능력(기술력)이 커진 만큼 책임의 범위도 커져야 한다**"고 봅니다. 핵무기·유전자 조작·환경 파괴처럼 결과가 지구 전체와 먼 미래까지 미치는 행위를, **지금·여기·인간**만 다루던 전통 윤리로는 감당할 수 없다는 것입니다.

비교 기준	전통적 윤리	요나스의 책임 윤리
시간 범위	현재, 동시대	**미래 세대**까지 확장
대상 범위	인간(행위자 중심)	인간 + **자연·생태계**까지 확장
책임의 성격	**사후적·결과적** 책임(이미 저지른 일에 대한 배상·처벌)	**예견적·사전적** 책임(아직 일어나지 않은 결과를 미리 책임짐)
상호성	상호적·계약적(서로 권리·의무를 주고받음)	**일방적·비상호적**(미래 세대와 자연은 우리에게 책임을 물을 수 없음)
의도 여부	의도한 행위에 한정	의도하지 않은 결과까지 포함

두문자 ② 전통 윤리 = **「동·사·상」**(**동**시대 · **사**후적 · **상**호적) ↔ 책임 윤리 = **「미·예·일」**(**미**래 세대 · **예**견적 · **일**방적)
두문자 ③ 요나스 4대 키워드 = **「공·예·미·자」** → **공**포의 발견술 · **예**견적 책임 · **미**래 세대 · **자**연
("공예품 만드는 미자씨"로 묶어서 외우면 시험장에서 바로 떠오릅니다.)

(2) 반드시 외워야 할 두 문장

① 새로운 정언 명령

"너의 행위의 결과가 **지구상에서 진정한 인간적 삶의 지속**과 조화될 수 있도록 행위하라."

"너의 행위의 결과가 인간 생명의 **미래의 가능성**을 파괴하지 않도록 행위하라."

② 공포의 발견술(heuristics of fear)

어떤 기술이 가져올 **나쁜 결과를 미리 상상**해 보고, 그 공포심을 통해 책임 의식을 일깨우는 방법입니다. 요나스는 좋은 예측보다 나쁜 예측에 우선 주목하라고 말합니다. "괜찮겠지"가 아니라 "최악이면 어떻게 되지?"를 먼저 묻는 태도입니다.

(3) 책임의 확장 구조 — 한눈에

요나스의 확장된 책임 : 미래 세대 + 자연(생태계)

전통 윤리의 책임 : 지금 · 여기 · 인간 · 의도한 행위

· 사후적 · 상호적(권리와 의무의 교환)

· 행위자 중심, 결과 책임

▶ 기술력이 커지자 이 울타리로는 감당 불가

함정 ③ "요나스는 미래 세대도 현세대에 대해 책임을 져야 한다고 본다" → **오답**. 책임은 **일방적(비상호적)**입니다.

함정 ④ "요나스는 과학기술의 발전을 전면 중단해야 한다고 주장한다" → **오답**. 발전 자체를 금지하는 것이 아니라 **책임의 범위를 확장**하자는 것입니다.

함정 ⑤ "요나스는 자연을 오직 인간의 수단으로 본다" → **오답**. 자연은 **그 자체로 책임의 대상**이 됩니다.

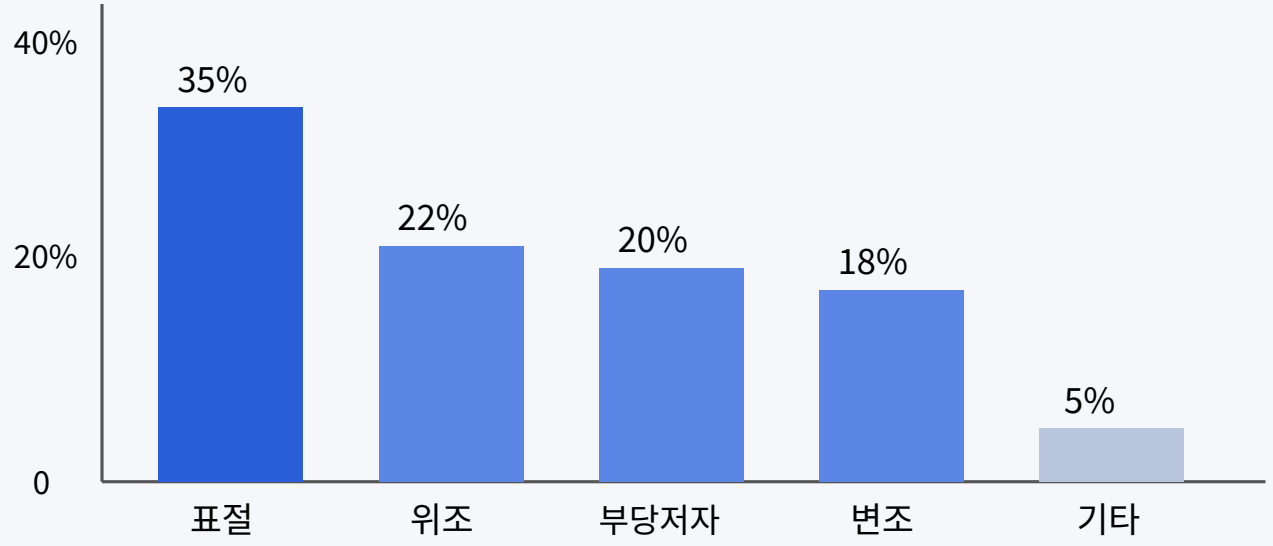
5. 제도적 대응 — 개인 양심만으로는 부족합니다

장치	내용과 취지
기술 영향 평가	새 기술이 사회·경제·문화·환경·윤리에 미칠 영향을 **사전에** 예측·평가하여 정책에 반영. → 요나스의 **예견적 책임**의 제도판

과학기술 윤리위원회	연구 계획과 연구 윤리 준수 여부를 심의·감독
과학기술 거버넌스	전문가 독점이 아니라 **시민·정부·기업·연구자**가 함께 참여하여 기술의 방향을 결정(예: 시민 합의 회의, 공론화)

6. ★자료해석형 실전 — 자료를 "개념으로 번역"하는 훈련

[문제 1] 다음은 어느 학술 단체가 발표한 연구 부정행위 유형별 적발 비율입니다. 자료 해석으로 옳은 것을 고르세요.



※ 위조: 없는 데이터 생성 / 변조: 기존 데이터 임의 수정

① 적발된 부정행위는 모두 과학기술자의 **외적(사회적) 책임** 위반에 해당한다.
② 실제 실험하지 않은 결과를 만들어 낸 행위는 "변조" 항목에 포함된다.
③ 가장 비율이 높은 유형은 타인의 성과를 자신의 것처럼 제시한 경우이다.
④ 자료는 과학기술의 가치중립성을 긍정하는 근거가 된다.
⑤ "부당 저자 표시"는 연구 결과의 사회적 활용 단계에서 생기는 문제이다.

정답 ③
표절(35%)은 타인의 아이디어·성과를 출처 없이 자기 것처럼 쓰는 행위이므로 맞습니다.
① 위조·변조·표절은 모두 연구 **과정**의 문제이므로 **내적 책임** 위반입니다. ② 없는 데이터를 만들면 **위조**입니다(고치면 변조). ④ 이 자료는 가치중립성 논쟁과 직접 관련이 없으며, 오히려 연구자의 **윤리적 책임**을 보여 줍니다. ⑤ 부당 저자 표시는 활용이 아니라 **연구 수행·발표 과정**의 문제입니다.

[문제 2] 갑~병은 과학기술의 책임에 대한 서로 다른 입장입니다. 표를 보고 옳은 진술을 고르세요.

인물	주장
갑	"기술 자체는 선하지도 악하지도 않다. 문제는 인간이 그것으로 무엇을 만드느냐이다. 과학자는 진리 탐구에 충실하면 된다."
을	"기술을 중립적인 것으로만 바라볼 때, 우리는 가장 고약한 방식으로 기술에 내맡겨진다. 기술의 본질에 대한 물음이 먼저다."
병	"너의 행위의 결과가 지구상에서 진정한 인간적 삶의 지속과 조화될 수 있도록 행위하라. 우리는 아직 오지 않은 세대에 대해 책임이 있다."

① 갑은 연구 과정의 조작 행위도 윤리적 평가 대상이 아니라고 본다.
② 을은 과학기술을 윤리적 성찰의 대상에서 제외해야 한다고 본다.
③ 병은 책임이 현세대와 미래 세대 사이의 상호 계약에서 나온다고 본다.
④ 을과 병은 모두 과학기술의 가치중립성을 부정하며 윤리적 성찰을 요구한다.
⑤ 갑, 을, 병 모두 과학기술자의 사회적 책임을 강조한다.

> **정답 ④**
> 갑=야스퍼스(가치중립성 긍정), 을=하이데거(부정), 병=요나스(책임 윤리)입니다.
> ① 갑도 **내적 책임(연구 윤리)**은 인정합니다. ② 을은 오히려 **성찰을 강화**하라고 합니다. ③ 요나스의 책임은 **일방적·비상호적**입니다. ⑤ 갑은 사회적(외적) 책임에 소극적입니다.

[문제 3] 다음은 어떤 신기술 도입을 둘러싼 의견 조사 결과입니다. 요나스의 관점에서 내릴 수 있는 평가는?

항목	찬성 측 논거	반대 측 논거
경제성	생산비 40% 절감, 즉각적 이익	단기 이익에 비해 장기 비용 불확실
위험성	현재까지 보고된 사고 사례 없음	수십 년 뒤 생태계 영향 예측 불가
세대 영향	현재 소비자의 선택권 확대	후손이 떠안을 폐기물 처리 부담

① "사고 사례가 없으니 안전하다"는 논거는 예견적 책임을 충족한다.
② 후손은 현재 의사 결정에 참여할 수 없으므로 고려 대상에서 제외해야 한다.
③ 좋은 결과의 예측보다 **나쁜 결과의 예측**에 먼저 주목하여 신중히 판단해야 한다.
④ 경제적 이익이 최대 다수에게 돌아가면 그것으로 정당화된다.
⑤ 결과가 불확실하다면 책임을 물을 수 없으므로 자유롭게 추진해야 한다.

> **정답 ③**
> **공포의 발견술** 그 자체입니다. ①은 사후적·경험적 판단에 머물러 예견적 책임과 거리가 멉니다. ②는 미래 세대에 대한 일방적 책임을 부정하므로 오답, ④는 공리주의적 정당화로 요나스의 취지와 다르며, ⑤는 불확실성을 면책 사유로 삼는 전형적 오답 선지입니다.

[문제 4·빈칸] 다음 ㉠~㉢에 들어갈 말을 쓰세요.
과학기술의 가치중립성을 인정하는 입장도 연구 과정에 대한 (㉠) 책임은 인정한다. 반면 요나스는 아직 발생하지 않은 결과까지 떠안는 (㉡) 책임을 강조하며, 부정적 결과를 미리 상상해 경각심을 갖는 (㉢)을 제안하였다.

> **㉠ 내적 / ㉡ 예견적(사전적) / ㉢ 공포의 발견술**

7. 자주 틀리는 함정 BEST 7 — 체크리스트

선지 문장	O/X	이유
가치중립성 긍정론자는 과학자에게 어떤 책임도 없다고 본다.	X	내적 책임은 인정
하이데거는 기술 자체를 폐기해야 한다고 주장한다.	X	본질 성찰 요구
요나스의 책임은 가해자와 피해자 사이의 상호적 책임이다.	X	일방적·비상호적

요나스는 자연을 책임의 대상에 포함한다.	O	대상 범위 확장
위조는 기존 데이터를 자기에게 유리하게 고치는 것이다.	X	그것은 변조
기술 영향 평가는 사후 피해 보상을 위한 제도이다.	X	사전 예측·평가
과학기술 거버넌스는 전문가의 독자적 판단을 강화하는 제도이다.	X	시민 참여 확대

8. 1분 암기 — 두문자 총정리

① 연구 부정행위 = **「위·변·표·부·중」** (위조·변조·표절·부당 저자 표시·중복 게재)

② 전통 윤리 **「동·사·상」** ↔ 책임 윤리 **「미·예·일」**

③ 요나스 핵심 **「공·예·미·자」** (공포의 발견술·예견적 책임·미래 세대·자연)

④ 가치중립성 인물 매칭 → **야**스퍼스 = **야**무지게 중립 / **하**이데거 = 중립이라 하면 **하**큰일 난다(부정)

⑤ 책임의 크기 감각: 책임 $\propto$ 기술의 힘 $\times$ 영향의 지속 시간 — 힘이 커지고 영향이 멀리 갈수록 책임도 커진다는 요나스의 기본 직관입니다.

1편 마무리 한 줄 — 과학기술 윤리 문제는 결국 **"책임을 어디까지 넓힐 것인가"** 하나의 축으로 정리됩니다. 선지를 읽을 때 시간(현재↔미래), 대상(인간↔자연), 시점(사후↔사전) 세 칸을 머릿속에 그려 두면 요나스 문항은 10초 컷이 가능합니다. 2편에서는 **정보 윤리(사이버 공간, 알 권리와 잊힐 권리, 매체 윤리)**로 이어집니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → **neoya.kr**

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.